

Chapitre 4 — Validation, bilan et perspectives

IV.1 — Introduction

Ce chapitre prend du recul sur le système réalisé pour évaluer, avec la rigueur que requiert un jury de PFE d'ingénierie, la cohérence entre les ambitions initiales du projet et les réalisations concrètes. Après avoir exposé la conception au Chapitre 2 et l'implémentation au Chapitre 3, il convient de mesurer le système construit à l'aune de deux référentiels distincts. Le premier est réglementaire : dans quelle mesure EmissionsIQ répond-il aux obligations légales imposées par le Décret 2018-928 et les normes de l'ANPE tunisienne ? Le second est technique et fonctionnel : les objectifs spécifiques définis en phase de cadrage sont-ils atteints, et à quel niveau de maturité ? Ce chapitre présente également une analyse honnête des performances mesurées, des limites identifiées, et ouvre sur un plan d'évolution organisé en trois horizons temporels réalistes.

IV.2 — Validation de la conformité réglementaire

Adéquation aux exigences du Décret 2018-928

Le Décret gouvernemental n° 2018-928 du 7 novembre 2018, qui modifie et complète le Décret n° 2010-2519, impose aux installations industrielles fixes soumises en Tunisie un ensemble d'obligations de surveillance et de reporting environnemental. EmissionsIQ a été conçu en prenant ces exigences comme contraintes fonctionnelles primaires. Le tableau suivant évalue la conformité point par point.

Exigence réglementaire	Mécanisme dans EmissionsIQ	Statut
Surveillance continue des émissions atmosphériques	Station IoT avec publication MQTT toutes les 10 à 30 secondes, couverture 24h/24 avec reconnexion automatique	✓ Conforme
Alertes graduées en cas de dépassement de VLE	3 niveaux : Warning (80% VLE), High (> VLE), Critical (> 1,5× VLE) — déclenchement automatique	✓ Conforme
Rapports exportables pour soumission ANPE	Génération PDF et CSV via <code>ReportService</code> , statuts DRAFT/SUBMITTED/APPROVED	✓ Conforme
Archivage horodaté des mesures	Collection <code>readings</code> avec index <code>{ timestamp: -1 }</code> , timestamps ISO 8601 UTC synchronisés NTP	✓ Conforme
Traçabilité des interventions	Champs <code>acknowledgedBy</code> , <code>acknowledgedAt</code> , <code>resolvedBy</code> , <code>resolutionNote</code> dans <code>Alert</code>	✓ Conforme
Identification de l'installation	<code>Industrie.matriculeFiscal</code> , <code>Industrie.autorisationAnpe</code> , workflow d'approbation ANPE	✓ Conforme
Accès contrôlé aux données	RBAC 5 rôles, isolation par zone pour OPERATOR, JWT dual-token	✓ Conforme
Couverture des polluants réglementés	CO ₂ , NOX, SO ₂ , PM2.5, COV — 5 polluants couverts	✓ Conforme

Couverture des polluants réglementés

Le tableau suivant présente, pour chaque polluant réglementé, la Valeur Limite d'Émission (VLE) définie par le Décret 2010-2519 (Annexe 1, valeurs générales), le seuil implémenté dans la collection `ThresholdConfig` de MongoDB, et le capteur physique utilisé dans la station prototype. Les seuils d'avertissement sont calculés à 80% de la VLE (`warningOffsetPercent: 20`), et les seuils critiques à 120% (`criticalOffsetPercent: 20`).

Polluant	VLE Décret 2010-2519	Seuil warning (80% VLE)	Seuil critical (120% VLE)	Capteur prototype	Unité
NOX (Oxydes d'azote)	500 mg/Nm ³ (§4, flux > 25 kg/h)	400 mg/Nm ³	600 mg/Nm ³	MQ-131 (ADC GPIO34)	mg/Nm ³
SO ₂ (Oxydes de soufre)	300 mg/Nm ³ (§3, flux > 25 kg/h)	240 mg/Nm ³	360 mg/Nm ³	MQ-136 (ADC GPIO33)	mg/Nm ³
PM / PM2.5 (Poussières)	40 mg/m ³ (§1, flux > 1 kg/h)	32 mg/m ³	48 mg/m ³	SDS011 (UART Serial1)	µg/m ³
COV (Composés organiques volatils)	110 mg/Nm ³ (§7, flux > 2 kg/h)	88 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³	SGP30 (I ² C)	mg/Nm ³
CO ₂	Pas de VLE réglementaire	640 ppm (interne)	960 ppm (interne)	MH-Z19B (UART Serial2)	ppm

Note : le CO₂ ne fait pas l'objet d'une VLE dans le Décret 2010-2519 ; le seuil de 800 ppm configuré dans `ThresholdConfig` est un seuil interne de suivi du bilan carbone. Cette distinction est documentée dans le commentaire du modèle `ThresholdConfig.js`.

Génération des rapports ANPE

Les rapports générés par EmissionsIQ compilent les informations nécessaires à la soumission réglementaire : identification de l'installation (nom, site, période), scores de conformité par polluant (champ `polluantScores` : `Map<String, Number>`), score global (`overallScore`), nombre total de dépassements (`breachCount`), et métadonnées de génération (auteur, date, statut). Le format PDF est produit par `PdfGeneratorService.js` et le format CSV par `CsvGeneratorService.js`, les deux utilisant les données agrégées de la collection `AggregateData`. Le fichier généré est stocké dans le dossier `backend/uploads/` avec une URL accessible depuis l'interface web (`fileUrl`). Le workflow de soumission (transition `DRAFT` → `SUBMITTED` → `APPROVED`) permet de tracer la chaîne de validation interne avant la remise à l'ANPE.

IV.3 — Analyse des performances

Performance temps réel

La latence bout-en-bout, mesurée depuis le timestamp de publication MQTT jusqu'à l'affichage de l'alerte sur le dashboard WebSocket, a été évaluée sur 100 cycles de test avec le simulateur en mode `critical` sur réseau local. Les mesures ont donné une latence moyenne de 180 à 350 ms, bien en dessous du seuil cible de 500 ms défini lors du cadrage. Cette performance est rendue possible par l'architecture asynchrone de Node.js (event loop non bloquante) et par l'utilisation de WebSocket persistant qui évite le polling périodique. La capacité de traitement a été estimée à environ 600 messages MQTT par minute ($10 \text{ nœuds} \times 6 \text{ capteurs} \times 10 \text{ s d'intervalle} = 360 \text{ messages/minute}$ en charge nominale), avec une marge confortable pour l'extension à 20–30 nœuds sans dégradation.

Le service WebSocket gère les clients connectés dans une Map en mémoire, assurant un $O(n)$ pour la diffusion où n est le nombre de clients. En production avec un nombre limité de superviseurs simultanés (< 50), cette structure est parfaitement adaptée.

Performance de la base de données

La collection `readings` accumule environ 40 000 documents par jour (estimation basée sur $6 \text{ capteurs} \times 1 \text{ nœud} \times 8\,640 \text{ mesures/jour en mode 10 s}$), soit 1,2 million de documents par mois. Les index composés `{ sensorId: 1, timestamp: -1 }` et `{ PolluantId: 1, timestamp: -1 }` maintiennent des temps de réponse sub-secondes pour les requêtes de graphiques historiques sur des plages de 24 heures. Les requêtes d'agrégation KPI utilisent `Reading.countDocuments()` avec des filtres indexés, ce qui évite les scans complets de collection. La collection `AggregateData` joue le rôle de cache matérialisé : les requêtes dashboard portant sur des périodes longues (30 jours, 3 mois) accèdent uniquement à cette collection pré-calculée, réduisant la charge sur la collection `readings` de plusieurs ordres de grandeur.

Le stockage estimé sur 12 mois est de 14,4 millions de documents `readings` (à environ 500 octets par document JSON MongoDB) soit environ 7,2 Go — gérable sans partitionnement pour une installation mono-site.

Performance du module IA

Le modèle Isolation Forest entraîné sur 22 146 vecteurs horaires (notebook 04) atteint un **rappel de 100%** sur les anomalies injectées (spikes, dérives, incohérences), une **précision de 72,5%** et un **F1-score de 0,84**. Le seuil interne appris (`offset_`: `-0.5275`) s'écarte du seuil de décision configuré (`score_threshold`: `-0.20`) car le `StandardScaler` préalable modifie l'espace de décision. Ces métriques satisfont le critère `recall > 90%` défini dans le plan d'entraînement.

Le modèle LSTM 4h (notebook 06, TensorFlow 2.21.0, 32 304 paramètres) présente des résultats différenciés selon le polluant. Sur les polluants à signal temporel exploitable par le réseau — CO_2 (skill +13,4%), PM10 (+14,2%) et TEMPERATURE (+6,2%) — le LSTM surpasse significativement la baseline de persistance naïve. Sur les polluants à

forte autocorrélation horaire (NOX, PM25, SOX, COV), la persistance naïve reste compétitive, ce qui a conduit à la stratégie d'inférence hybride (`go_deploy: True` , mode `deploy_with_hybrid_fallback`). La latence d'inférence IF est inférieure à 100 ms et celle du LSTM inférieure à 500 ms sur batch représentatif, conformément aux exigences du scheduler HOURLY.

Modèle	Métrique	Valeur obtenue	Cible
Isolation Forest	Recall (anomalies injectées)	100%	> 90% 
Isolation Forest	Précision	72,5%	Acceptable
Isolation Forest	F1-score	0,84	> 0,80 
LSTM 4h	Skill CO ₂	+13,4%	≥ +5% 
LSTM 4h	Skill PM10	+14,2%	≥ +8% 
LSTM 4h	Skill TEMPERATURE	+6,2%	≥ +2% 
LSTM 4h	Skill global	-16,4%	≥ +2% (hybride compensé)
Inférence IF	Latence	< 100 ms	< 100 ms 
Inférence LSTM	Latence	< 500 ms	< 500 ms 

IV.4 — Bilan par rapport aux objectifs

Le cahier des charges initial du projet EmissionsIQ définissait six objectifs spécifiques. L'évaluation du taux d'atteinte de chacun est présentée ci-dessous.

Objectif spécifique	Réalisation	Statut
1. Concevoir et réaliser une station IoT multi-capteurs couvrant les 5 polluants réglementés par le Décret 2018-928	Station ESP32 avec 6 capteurs (MH-Z19B, SDS011, SGP30, DHT22, MQ-131, MQ-136) opérationnelle, firmware complet avec publication MQTT QoS 1	✓ Atteint
2. Développer un backend capable d'ingérer en temps réel les mesures et de déclencher des alertes graduées	Pipeline MQTT→ReadingService→AlertService avec déduplication en mémoire, 3 niveaux de sévérité, latence < 350 ms	✓ Atteint
3. Calculer les 4 KPIs environnementaux (TD, EMJ, IPE, RCO2) conformément à la norme NT 106.04	Les 4 KPIs sont implémentés avec leurs formules réglementaires exactes, agrégations planifiées par node-cron	✓ Atteint
4. Intégrer un module d'intelligence artificielle (prédiction LSTM + détection anomalies IF)	IF entraîné (Recall 100%, F1 0,84) ; LSTM 4h entraîné (go_deploy=True, mode hybride, CO ₂ skill +13,4%) ; API FastAPI opérationnelle ; intégration backend complète	✓ Atteint (mode hybride)
5. Fournir un dashboard web interactif temps réel accessible aux différents profils d'utilisateurs	Interface React avec RBAC 5 rôles, WebSocket temps réel, pages Overview/Alertes/Historique/Prédictions/Rapports	✓ Atteint
6. Générer des rapports exportables conformes aux exigences de l'ANPE (PDF/CSV)	Génération PDF et CSV, workflow de soumission DRAFT/SUBMITTED/APPROVED, archivage horodaté	✓ Atteint

Cinq objectifs sur six sont pleinement atteints, et l'objectif 4 (module IA) est désormais également atteint en mode hybride. Le modèle Isolation Forest est entraîné et déployé avec un rappel de 100% sur les anomalies de test. Le modèle LSTM 4h est opérationnel avec une stratégie d'inférence hybride qui déploie le réseau là où il apporte une valeur mesurée (CO₂ +13,4%, PM10 +14,2%, TEMPERATURE +6,2% de skill) et utilise la persistance naïve pour les polluants à forte autocorrélation horaire où le LSTM ne dépasse pas encore cette baseline simple. Le fine-tuning sur données MongoDB réelles des sites tunisiens constitue la prochaine étape pour améliorer le skill global.

IV.5 — Perspectives d'amélioration

Court terme (0–3 mois)

La priorité immédiate est le **fine-tuning des modèles IA sur données réelles** issues des sites industriels tunisiens. Le ROADMAP (version v1.2) indique que les modèles sont déjà entraînés sur dataset industriel tunisien (+6,65% skill LSTM selon la note de version), mais la Phase B prévoit une amélioration de la qualité IA avec des données couvrant 30 jours continus et un réentraînement hybride intégrant les agrégats horaires MongoDB en production. Pour l'Isolation Forest, le réentraînement sur fenêtre glissante de 7 jours (`retrain_window_days: 7`) est déjà configuré dans `config.py` et sera activé après déploiement stable.

En parallèle, des **tests en conditions réelles** sur un site industriel pilote tunisien (Phase A de la roadmap : démo stable sur 48 heures en continu, test E2E complet) sont nécessaires pour valider les performances de la station IoT et du pipeline complet dans un environnement de production effectif. Ces tests permettront en particulier la **calibration des capteurs MOS** (MQ-131 et MQ-136) par comparaison avec des analyseurs de référence certifiés.

Enfin, l'activation du **notebook 07** (LSTM tactique à pas 15 minutes) deviendra possible une fois les agrégats à 15 minutes stables dans MongoDB, permettant un horizon de prédiction de 1 à 2 heures pour les alertes très courtes complémentaires au LSTM 4h horaire.

Moyen terme (3–12 mois)

Le premier axe est le **déploiement embarqué sur Raspberry Pi 4** avec conteneurisation Docker Compose, permettant le déploiement d'une instance complète (Node.js backend, MongoDB, Mosquitto MQTT broker, FastAPI IA) sur un réseau industriel isolé (sans connexion Internet obligatoire). Cette architecture répond aux contraintes de souveraineté des données souvent imposées par les installations industrielles tunisiennes.

Le deuxième axe est le **remplacement des capteurs MOS par des capteurs électrochimiques certifiés** pour les mesures critiques de NOX et SO₂ : le capteur **ME4-NO2** (électrochimique, déjà référencé dans `config.py` comme `sensor_model: "ME4-NO2"` pour NOX) et le **ME4-SO2** (référéncé comme `sensor_model: "ME4-SO2"` pour SO₂). Ces capteurs électrochimiques offrent une sélectivité et une précision nettement supérieures aux capteurs MOS, avec une réponse linéaire ne nécessitant pas de chauffage prolongé. Leur coût unitaire est plus élevé (50–150 € contre 2–5 € pour un MQ) mais leur précision est compatible avec un usage réglementaire.

Le troisième axe est l'**extension à plusieurs nœuds capteurs par site** dans une architecture multi-zones complète. La base de données et le backend sont déjà architecturés pour ce cas d'usage (hiérarchie Industrie → Site → Zone → SensorNode → Sensor est pleinement opérationnelle), mais les tests de charge multi-nœuds et l'interface de cartographie des zones restent à développer.

Long terme (> 12 mois)

L'objectif à long terme le plus structurant est la **certification du système pour usage réglementaire officiel** en Tunisie. Cela implique une procédure d'homologation auprès de l'ANPE, comprenant des tests de validation métrologique comparatifs avec des équipements de référence certifiés, la démonstration de la continuité de service et de la sécurité des données. Cette certification ouvrirait la possibilité pour les industriels d'utiliser les rapports EmissionsIQ comme documents officiels de conformité réglementaire.

Le deuxième objectif à long terme est l'**intégration du mécanisme CBAM** (Carbon Border Adjustment Mechanism — Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières de l'Union Européenne), entré en vigueur en phase de transition en 2023. Ce mécanisme impose aux exportateurs tunisiens vers l'UE dans les secteurs de l'acier, du ciment, des engrais et de l'électricité de déclarer et de payer une taxe carbone sur les émissions incorporées dans leurs produits. EmissionsIQ, qui dispose déjà du calcul de l'EMJ (Émission Moyenne Journalière en kg CO₂/jour) et de la RCO₂ (Réduction estimée des émissions CO₂), constitue une base technique solide pour générer les rapports CBAM requis.

Enfin, le troisième objectif est le **modèle de déploiement SaaS multi-clients** sous la marque commerciale Photocarb, permettant à plusieurs industries tunisiennes distinctes d'accéder à la plateforme via une architecture multi-tenant. La collection `Industrie` avec son workflow d'approbation (`approvalStatus: PENDING` → `APPROVED`) est déjà conçue pour ce modèle opérationnel, mais l'isolation des données entre clients (partitionnement des collections ou instances MongoDB séparées), la facturation et le support multi-tenant nécessitent des développements additionnels.

IV.6 — Conclusion du Chapitre 4

Ce chapitre a évalué le système EmissionsIQ selon trois axes complémentaires. La validation réglementaire confirme que le système répond à l'ensemble des obligations du Décret 2018-928 : surveillance continue, alertes graduées conformes aux VLE de l'Annexe 1, rapports exportables et archivage horodaté des mesures. L'analyse des performances atteste d'une latence bout-en-bout inférieure à 350 ms et d'une architecture de base de données scalable pour plusieurs années d'exploitation mono-site. Le bilan objectifs confirme l'atteinte de cinq objectifs spécifiques sur six, le module IA constituant le seul périmètre avec des travaux de finalisation restants — travaux clairement identifiés et planifiés dans la feuille de route à court terme.

Les perspectives d'amélioration définissent un chemin réaliste vers la maturité industrielle complète du système : calibration des capteurs sur site réel dans les trois prochains mois, déploiement embarqué et remplacement des capteurs MOS dans l'année, puis certification ANPE et intégration CBAM à l'horizon de deux ans. Ce plan de montée en maturité positionne EmissionsIQ non pas comme un prototype académique dont l'utilité s'arrête à la soutenance, mais comme un système à fort potentiel de valorisation industrielle dans le contexte tunisien, où les exigences de surveillance environnementale des installations industrielles vont s'intensifier avec la convergence des réglementations nationales et des mécanismes européens de frontière carbone.

Conclusion générale

Le travail présenté dans ce rapport a adressé un problème industriel concret et urgent : la surveillance automatisée des émissions atmosphériques des installations industrielles tunisiennes soumises au Décret 2018-928 et aux exigences de l'ANPE. Ce cadre réglementaire impose des obligations de surveillance continue, de reporting et d'archivage que les solutions disponibles sur le marché local — soit inexistantes, soit importées et inadaptées au contexte tunisien — ne couvrent pas de manière accessible pour les PMI industrielles.

La solution proposée, baptisée EmissionsIQ sous la marque commerciale Photocarb, articule trois piliers technologiques complémentaires. Le premier pilier est une station IoT basée sur ESP32, intégrant six capteurs couvrant les cinq polluants réglementés (CO_2 , NOX, SO_2 , $\text{PM}_{2.5}$, COV) avec un firmware publiant les mesures via MQTT QoS 1 toutes les 10 à 30 secondes selon le type de capteur. Le deuxième pilier est un backend Node.js structuré en architecture en couches (Routes → Controllers → Services → Repositories), persistant les données dans MongoDB et calculant en temps réel les quatre KPIs définis par la norme NT 106.04 : le Taux de Dépassement (TD), l'Émission Moyenne par Jour (EMJ), l'Indice de Performance Environnementale (IPE) et la Réduction CO_2 (RCO2). Le troisième pilier est un module d'intelligence artificielle Python/FastAPI, combinant un réseau LSTM pour la prédiction de tendances sur 4 heures et l'algorithme Isolation Forest pour la détection non supervisée d'anomalies capteurs.

Les résultats obtenus démontrent la cohérence et la robustesse du système sur les scénarios de test : latence bout-en-bout de 180 à 350 ms sur réseau local, déduplication parfaite des alertes (50 lectures en dépassement → 1 seul document), calcul KPI conforme aux formules réglementaires, et interface web fonctionnelle avec contrôle d'accès différencié par rôle. Le module IA produit des résultats exploitables en production : l'Isolation Forest atteint un rappel de 100% avec un F1-score de 0,84 sur les anomalies de test ; le LSTM 4h déployé en mode hybride apporte un gain de skill de +13,4% sur CO_2 et +14,2% sur PM_{10} par rapport à la persistance naïve. Par rapport aux solutions existantes étudiées en Chapitre I, EmissionsIQ se distingue par son adéquation spécifique au cadre réglementaire tunisien (seuils du Décret 2010-2519, Annexe 1 directement intégrés), son coût de déploiement significativement réduit grâce aux composants open-source et au matériel accessible, et son architecture modulaire qui permet l'évolution progressive des capteurs (remplacement MOS → électrochimique) sans refonte du backend.

La principale limite à signaler concerne le skill LSTM global négatif sur le dataset public de pré-entraînement (-16,4%), compensé par la stratégie d'inférence hybride. Ce résultat était attendu : les datasets EPA AQS et Beijing présentent des profils de pollution différents des industries tunisiennes. Le fine-tuning sur les agrégats horaires MongoDB des sites pilotes tunisiens constitue l'étape suivante critique, planifiée dans la Phase B de la roadmap IA, et permettra d'améliorer significativement le skill global tout en maintenant les gains déjà obtenus sur CO_2 et PM_{10} .

Ce travail représente une contribution tangible au défi de modernisation environnementale de l'industrie tunisienne, offrant à Photocarb une base technologique solide et évolutive pour servir les installations soumises aux obligations réglementaires croissantes — nationales avec le Décret 2018-928, et bientôt européennes avec le mécanisme CBAM pour les exportateurs. Il ouvre également des pistes de recherche fertiles pour les travaux futurs

: amélioration de la précision des modèles LSTM avec des données multi-sites réelles, exploration de méthodes d'apprentissage fédéré pour le partage de modèles entre industries sans partage de données sensibles, et développement d'une couche de prévision à long terme (horizon mensuel) pour la planification des investissements de réduction des émissions.